

PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI STATISTIKA UGM
ANGKATAN 2023-2025 TERHADAP RELEVANSI KURIKULUM DENGAN
DUNIA KERJA DATA SCIENCE

Diajukan untuk memenuhi tugas proyek akhir Mata Kuliah Metode Survei Sampel



Yogyakarta, 13 November 2025

Disusun oleh:

Alfaini Mirza Salsabella (24/534957/PA/22692)
Lubna Zahira Aqila Rayya (24/537778/PA/22794)
Raunaq Jahan Nararya (24/543556/PA/23094)
Sahda Huwaidah Estiningtyas (24/545080/PA/23156)

PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

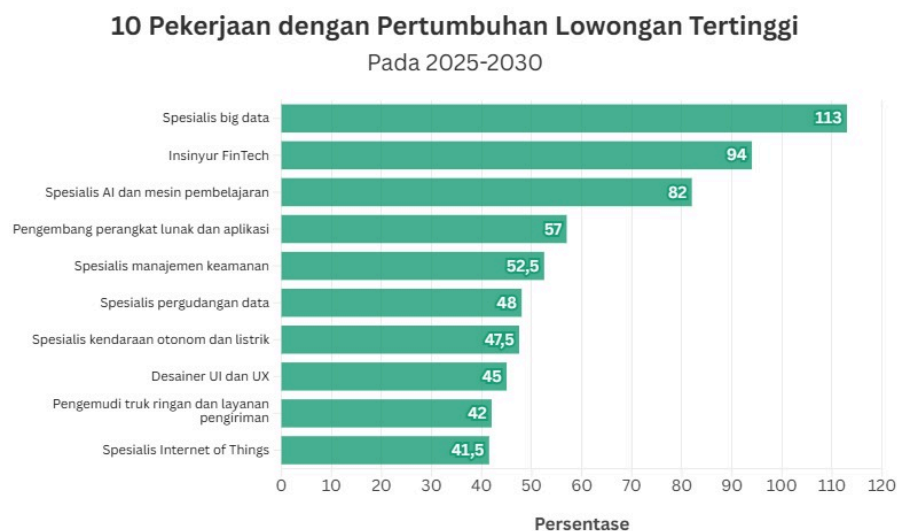
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

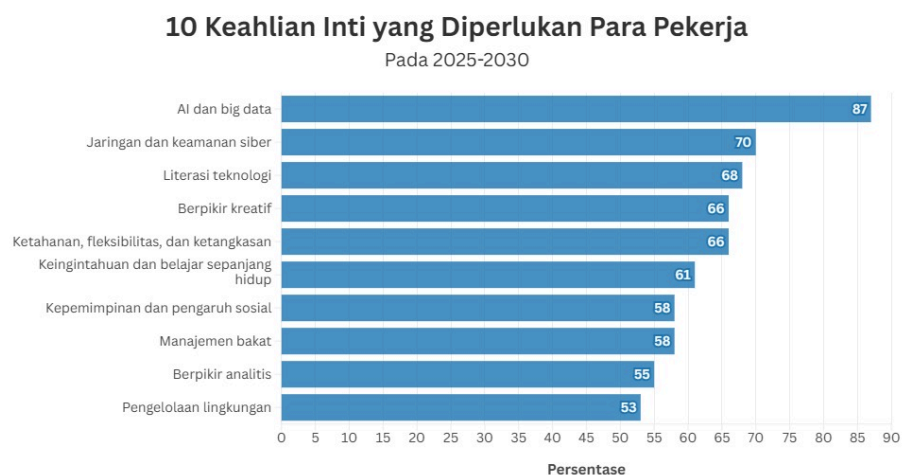
Perkembangan dunia kerja *data science* beberapa tahun terakhir berjalan begitu cepat sehingga menuntut kompetensi yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga kemampuan qteknis yang aplikatif. Menurut World Economic Forum dalam laporan bertajuk [Future of Jobs Report](#) 2025, keterampilan AI dan Big Data menjadi keterampilan dengan pertumbuhan permintaan tertinggi dalam lima tahun ke depan. Situasi ini membuat relevansi kurikulum pendidikan tinggi menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan.



Gambar 1. Grafik 10 Pekerjaan dengan Pertumbuhan Lowongan Tertinggi

Sumber: [GoodStats](#) (2025)

Di lingkungan pendidikan statistika, perguruan tinggi umumnya memiliki pendekatan berbasis teori matematis sebagai fondasi. Namun, industri justru menuntut keseimbangan antara pemahaman teori dan kemampuan praktik seperti pemrograman, visualisasi data, *machine learning*, hingga pengolahan *big data* (Manuaba et al., 2025). Tantangan tersebut tidak hanya dialami UGM, tetapi juga universitas lain di Indonesia. Sebuah studi oleh Fitrah & Putri (2022) menemukan bahwa mahasiswa statistika di beberapa kampus merasa pembelajaran cenderung berat di teori dibanding penerapan, sehingga mereka membutuhkan ruang praktik yang lebih besar untuk menghadapi industri digital.



Gambar 2. Grafik 10 Keahlian Inti yang Diperlukan Para Pekerja

Sumber: [GoodStats](#) (2025)

Dalam lingkup Statistika UGM, berbagai mahasiswa berasal dari beragam latar belakang dan memiliki orientasi karier yang tidak selalu seragam. Beberapa memilih jalur riset atau akademik, sementara yang lain ingin berkarier di dunia *data science*, ekonomi, teknologi, hingga sektor korporasi lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa variasi tujuan karier ini tidak dapat langsung dijadikan indikator relevansi atau ketidaksesuaian kurikulum, karena preferensi itu bisa muncul dari minat pribadi atau peluang kerja yang terbuka luas. Hingga saat ini, belum ada data terpublikasi mengenai profil minat awal mahasiswa Statistika UGM sebelum memasuki dunia kerja.

Ketiadaan data tersebut membuat persepsi mahasiswa menjadi sumber informasi awal yang penting. Dengan menilai bagaimana mahasiswa angkatan 2023–2025 memandang keseimbangan teori–praktik, relevansi materi kuliah, hingga kesiapan mereka menghadapi industri *data science* yang dinamis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang sejauh mana kurikulum Statistika UGM selaras dengan tuntutan profesional modern. Persepsi mahasiswa penting karena mereka adalah pihak yang merasakan langsung proses pembelajaran dan menilai apakah kompetensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masa depan mereka.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Isu relevansi kurikulum statistika dengan dunia kerja *data science* bukan hanya fenomena lokal, melainkan juga global. Banyak penelitian menyoroti adanya *skill gap* antara apa yang diajarkan di kampus dan apa yang dibutuhkan industri

(Braun et al., 2024). Menurut laporan McKinsey Global Institute (2021), lebih dari 87% perusahaan global mengaku kesulitan menemukan kandidat yang memenuhi kompetensi teknis *data science*, terutama dalam praktik analisis, pemodelan, dan implementasi algoritma. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi perlu memastikan kurikulumnya mampu menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja.

Dalam konteks nasional, tuntutan ini semakin terasa karena Indonesia sedang berada dalam fase percepatan transformasi digital. Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kemkomdigi menyebutkan hingga 2030 Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital, termasuk *data scientist* dan *data engineer*. Dengan kondisi ini, mahasiswa statistika diharapkan menjadi salah satu sumber tenaga yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, kebutuhan industri yang sangat dinamis sering kali bergerak lebih cepat daripada pembaruan kurikulum formal, sehingga persepsi mahasiswa atas relevansi kurikulum menjadi indikator awal yang penting.

Berdasarkan situasi tersebut, pertanyaan utama penelitian ini tidak sekadar menanyakan “apakah kurikulum relevan?”, tetapi lebih dalam pada bagaimana mahasiswa menilai kesesuaian konten, metode pembelajaran, porsi teori–praktik, serta pengalaman belajar yang mereka jalani. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai: “Bagaimana persepsi mahasiswa Program Studi Statistika UGM angkatan 2023–2025 terhadap relevansi kurikulum dengan dunia kerja *data science*, ditinjau dari sisi konten pembelajaran, pendekatan pengajaran, dan kesiapan mereka memasuki industri?”

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi mahasiswa Statistika UGM angkatan 2023–2025 tentang aspek teoritis dan praktis dalam kurikulum mereka.
2. Mengevaluasi sejauh mana mahasiswa merasa kurikulum saat ini relevan dengan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja *data science*.
3. Memberikan masukan berbasis persepsi mahasiswa untuk pengembangan kurikulum agar lulusan lebih siap menghadapi kebutuhan industri *data science*.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

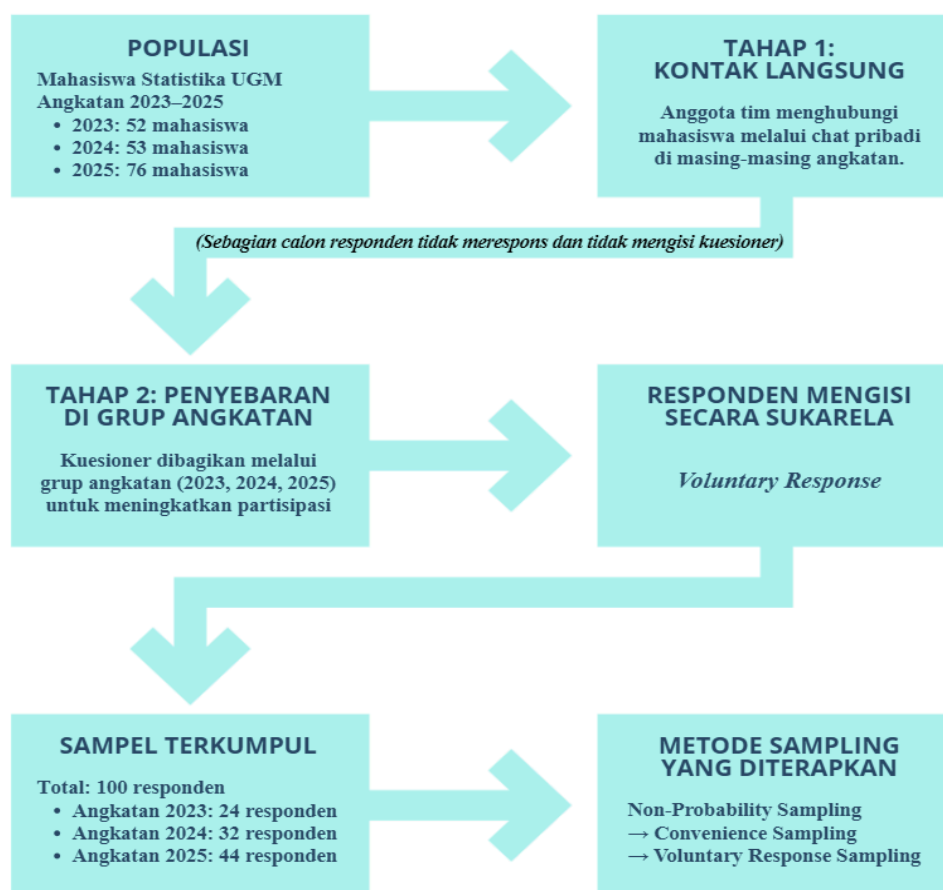
1. Bagi Jurusan Statistika UGM: Menjadi sumber umpan balik konkret dari mahasiswa untuk menyempurnakan kurikulum, terutama dalam menyeimbangkan teori dan praktik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri *data science*.
2. Bagi Mahasiswa: Membantu meningkatkan kesadaran akan gap kompetensi yang dirasakan dan mendorong dialog antara mahasiswa dan fakultas tentang aspek kurikulum yang perlu ditingkatkan.
3. Bagi Dunia Pendidikan: Sebagai contoh studi kasus mengenai bagaimana evaluasi persepsi mahasiswa dapat menjadi dasar pengembangan kurikulum yang relevan dan responsif terhadap tren industri, sekaligus mendukung literasi data dan pendidikan berbasis keterampilan masa depan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. METODE PENGAMBILAN SAMPEL

Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Non-Probability Sampling yang memadukan dua teknik, yaitu Convenience Sampling pada tahap awal dan Voluntary Response Sampling pada tahap penyebaran lanjutan. Tahap pertama dimulai ketika peneliti dan anggota tim menghubungi sejumlah mahasiswa melalui pesan pribadi WhatsApp berdasarkan kontak yang mudah dijangkau. Strategi ini dilakukan untuk memperoleh responden secara cepat, tetapi pemilihannya tidak dilakukan secara acak sehingga bergantung pada kedekatan serta aksesibilitas peneliti terhadap calon responden.

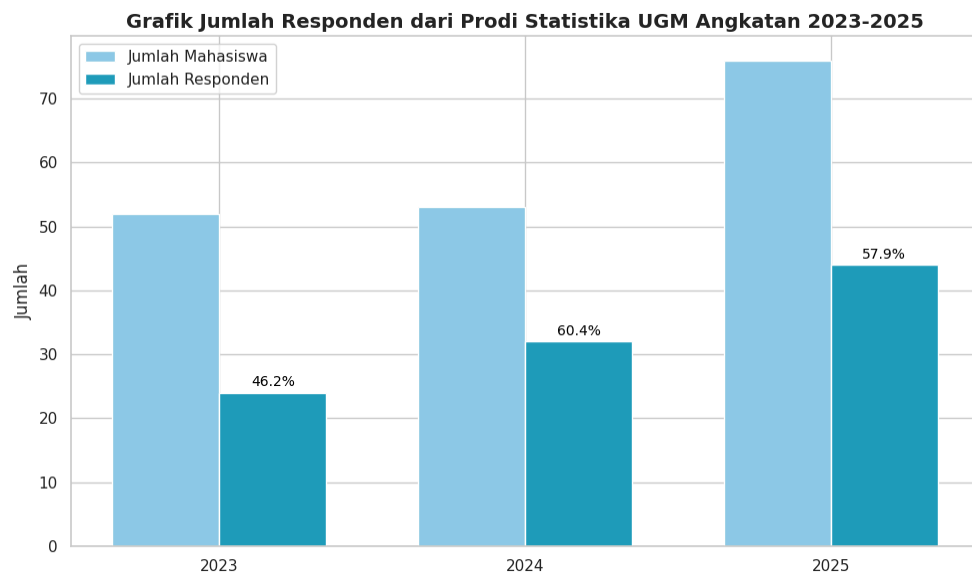


Gambar 3. Diagram Metode Pengambilan Sampel

Sumber: Dokumen Penulis (2025)

Pada tahap berikutnya, tautan kuesioner kemudian disebarikan melalui grup WhatsApp angkatan 2023, 2024, dan 2025. Pada tahap ini, partisipasi responden sepenuhnya bersifat sukarela. Mekanisme ini menguatkan karakteristik Voluntary Response Sampling, karena responden tidak ditunjuk secara langsung, melainkan

memberikan respon atas dasar keinginan pribadi. Kombinasi kedua metode ini menjadikan penelitian ini tidak memenuhi syarat probabilitas, sebab peluang setiap anggota populasi untuk terpilih tidak dapat diketahui secara pasti.



Gambar 4. Grafik Jumlah Responden

Sumber: Dokumen Penulis (2025)

Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa Program Studi Statistika UGM angkatan 2023–2025, dengan total 181 mahasiswa yang terdiri atas 52 mahasiswa angkatan 2023, 53 mahasiswa angkatan 2024, dan 76 mahasiswa angkatan 2025. Dari populasi tersebut, jumlah responden yang berhasil mengisi kuesioner sebanyak 100 mahasiswa, terdiri dari 24 responden angkatan 2023, 32 responden angkatan 2024, dan 44 responden angkatan 2025. Jumlah tersebut mencerminkan sampel aktual berdasarkan partisipasi sukarela responden dan bukan hasil perhitungan probabilistik.

Tahap pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner daring Google Form yang berisi 15 pernyataan berskala Likert 1–5, disusun berdasarkan lima variabel penelitian yang merefleksikan aspek kompetensi praktis dan teoretis yang dianggap relevan dalam dunia kerja *data science*. Sebelum disebarkan, kuesioner ditinjau secara internal untuk memastikan setiap item telah jelas, tidak ambigu, serta selaras dengan tujuan penelitian. Selama proses pengumpulan data, peneliti menjamin kerahasiaan responden dengan tidak meminta identitas pribadi yang sensitif dan memastikan bahwa seluruh jawaban hanya digunakan untuk keperluan akademik.

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

BAB III

PENUTUP

3.1. HASIL ANALISIS

3.1.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, seluruh item pertanyaan dalam instrumen dinyatakan layak digunakan untuk penelitian. Seluruh butir memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari nilai kritik 0,133 sehingga memenuhi kriteria validitas, dan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,895 menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Dengan demikian, instrumen penelitian ini terbukti mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat serta memberikan hasil yang konsisten dan stabil, sehingga seluruh item dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa perlu dilakukan penghapusan atau revisi pada kuesioner kami.

3.1.2. Analisis Deskriptif

Berdasarkan visualisasi diagram batang distribusi jawaban terhadap 15 butir pernyataan kuesioner dan *heatmap* yang menggambarkan rata-rata penilaian skala Likert untuk setiap item pertanyaan berdasarkan angkatan, dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa Statistika UGM memiliki persepsi yang cenderung positif terhadap kurikulum dan proses pembelajaran yang diterima. Mayoritas responden pada sebagian besar butir pernyataan memberikan penilaian pada skala setuju hingga sangat setuju, yang menunjukkan bahwa kurikulum dinilai relevan dengan kebutuhan dunia kerja bidang *data science* serta mampu mendukung pengembangan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa.

Namun, terdapat beberapa butir yang menunjukkan penilaian lebih moderat hingga tidak setuju, khususnya pada pernyataan yang berkaitan dengan metode penyampaian materi oleh dosen dan relevansi pembelajaran dengan praktik industri. Perbedaan persepsi antar angkatan juga terlihat, di mana angkatan 2025 cenderung menunjukkan penilaian setuju yang lebih tinggi dibandingkan angkatan 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa kualitas kurikulum Statistika UGM telah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan

penyempurnaan pada kualitas dan relevansi metode pembelajaran dengan kebutuhan industri.

3.1.3. Analisis Korelasi

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki korelasi positif satu sama lain dengan rentang 0.31 hingga 0.64, yang menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa bergerak searah. Artinya, peningkatan penilaian pada suatu aspek biasanya diikuti oleh peningkatan pada aspek lain. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pada salah satu aspek berpotensi memberikan dampak positif pada aspek lain terkait kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja *data science*.

3.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Program Studi Statistika UGM angkatan 2023–2025 memiliki persepsi yang secara umum positif terhadap kurikulum yang mereka pelajari, terutama terkait relevansinya dengan kebutuhan kompetensi di bidang *data science*. Instrumen penelitian telah terbukti valid dan reliabel, sehingga temuan yang diperoleh dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi persepsi responden secara akurat. Mayoritas mahasiswa menilai kurikulum telah memberikan dasar teoretis yang kuat sekaligus bekal keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, meskipun terdapat catatan penting mengenai penyampaian materi oleh dosen dan kurangnya keterhubungan langsung antara pembelajaran dengan praktik industri. Selain itu, hubungan positif antarvariabel menegaskan bahwa setiap aspek dalam kurikulum saling memengaruhi, sehingga peningkatan kualitas pada satu elemen berpotensi mengoptimalkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi industri *data science* yang kompetitif dan terus berkembang.

3.3. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kurikulum Statistika UGM ke depan.

1. Diperlukan peningkatan integrasi praktik industri dalam proses pembelajaran melalui kegiatan seperti studi kasus berbasis data nyata, kolaborasi dengan perusahaan, atau penambahan mata kuliah terapan yang relevan dengan tren teknologi data.

2. Dosen perlu memperkuat metode penyampaian materi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan aplikatif, agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam situasi kerja sebenarnya.
3. Mahasiswa diharapkan lebih proaktif memanfaatkan peluang pengembangan diri di luar kurikulum formal, seperti mengikuti kursus teknis, kompetisi data, atau magang industri, sehingga gap keterampilan yang dirasakan dapat semakin dipersempit.

Dengan adanya sinergi antara evaluasi akademik, peningkatan pedagogis, dan kesiapan mahasiswa, kurikulum Statistika UGM berpotensi menjadi rujukan dalam pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia data science masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, G., Rikala, P., Järvinen, M., Hämäläinen, R., & Stahre, J. (2024). *Bridging skill gaps: A systematic literature review of strategies for industry*. Dalam *Advances in Transdisciplinary Engineering* (ATDE-52, ATDE240209). IOS Press.
<https://doi.org/10.3233/ATDE240209>
- McKinsey & Company. (2021). *McKinsey Global Surveys 2021: A year in review*.
https://www.mckinsey.com/~/_media/mckinsey/featured%20insights/mckinsey%20global%20surveys/mckinsey-global-surveys-2021-a-year-in-review.pdf
- Manuaba, I. B. K., Mukminna, H., Judijanto, L., Fanani, M. Z., Supartha, I. K. D. G., Junaidi, S., Pasinggi, E. S., Suryadi, D., Purba, D. N., Nampira, A. A., Indriani, D., & Sa'dianoor, S. (2025). *Big Data: Teori dan Penerapan Teknologi Big Data dalam Berbagai Bidang*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

LAMPIRAN

```
# Visualisasi diagram batang distribusi jawaban terhadap 15 butir
# pernyataan kuesioner
# Memuat library
library(readxl)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(ggplot2)

# Import data
data <- read_excel("C:/Users/Asus Vivobook/Downloads/Dataset
2023-2025.xlsx")

# Hapus baris terakhir (mean)
data <- data[-nrow(data), ]

# Ubah ke format long
# Kolom pertanyaan berbentuk: 1_1, 1_2, 2_1, 2_2, dst
data_long <- data %>%
  pivot_longer(cols = matches("^[0-9]+_[0-9]+$"),
               names_to = "Pertanyaan",
               values_to = "Likert")

# Rekap jumlah & persentase
rekap <- data_long %>%
  group_by(Pertanyaan, Angkatan, Likert) %>%
  summarise(Jumlah = n(), .groups = "drop") %>%
  group_by(Pertanyaan, Likert) %>%
  mutate(Persen = round(Jumlah / sum(Jumlah) * 100, 1))

# Visualisasi per butir
warna_angkatan <- c(
  "2023" = "#ffb703", # biru
  "2024" = "#fb8500", # hijau
  "2025" = "#219ebc"  # oranye
)
for (i in unique(rekap$Pertanyaan)) {

  p <- ggplot(filter(rekap, Pertanyaan == i),
              aes(x = factor(Likert),
                  y = Jumlah,
                  fill = factor(Angkatan))) +

    geom_bar(stat = "identity",
             position = position_dodge(width = 0.8)) +

    geom_text(aes(label = paste0(Persen, "%")),
              position = position_dodge(width = 0.8),
              vjust = -0.3,
              size = 2.3) +

    scale_fill_manual(values = warna_angkatan) +

    labs(title = paste("Distribusi Jawaban Pertanyaan", i),
         x = "Skala Likert",
         y = "Jumlah Responden",
         fill = "Angkatan") +

    theme_minimal() +
```

```

    theme(
      plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
      legend.position = "top"
    )

    print(p)
  }

```

```

library(readxl)
data <- read_excel("C:/Kuliah/SEMESTER 3/MSS/mss.xlsx")
data_subset <- data[, 17:21]

# Hitung korelasi
cor_matrix <- cor(data_subset, method = "pearson")
cor_matrix

# Reshape untuk ggplot
melted <- melt(cor_matrix)

# Heatmap korelasi
ggplot(melted, aes(Var1, Var2, fill = value)) +
  geom_tile(color = "white") + # kotak
  geom_text(aes(label = round(value, 2)), size = 4) + # nilai korelasi
  scale_fill_gradient2(
    low = "#4575b4",
    high = "#d73027",
    mid = "white",
    midpoint = 0,
    limit = c(-1, 1),
    name = "Pearson r"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
    panel.grid = element_blank()
  ) +
  labs(
    title = "Heatmap Korelasi Pearson",
    x = "",
    y = ""
  )

```